

## OBJECTIFS

- Connaître et utiliser la valeur des chiffres selon leur rang dans l'écriture d'un nombre.
- Connaître les liens entre les unités de numération.
- Connaître des grands nombres entiers.
- Contrôler les résultats à l'aide d'ordres de grandeur.
- Résoudre des problèmes mettant en jeu des divisions euclidiennes.

## I Écriture et calculs

### 1. Système de numération

#### À RETENIR

#### Définition

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont les dix **chiffres** qui permettent d'écrire tous les nombres entiers de la même manière que les lettres de A à Z permettent d'écrire tous les mots. Chaque chiffre a une **valeur** en fonction de sa position dans le **nombre** :

- 1 dizaine = 10 unités ;
- 1 centaine = 10 dizaines ;
- 1 millier = 10 centaines ;
- 1 million = 1 000 milliers ;
- 1 milliard = 1 000 millions.

#### EXERCICE 1

1. Combien le nombre 25 204 879 603 possède-t-il de chiffres ? .....

2. Compléter le tableau suivant avec ce nombre.

| Classe des milliards |          |        | Classe des millions |          |        | Classe des milliers |          |        | Classe des unités |          |        |
|----------------------|----------|--------|---------------------|----------|--------|---------------------|----------|--------|-------------------|----------|--------|
| Centaines            | Dizaines | Unités | Centaines           | Dizaines | Unités | Centaines           | Dizaines | Unités | Centaines         | Dizaines | Unités |
|                      |          |        |                     |          |        |                     |          |        |                   |          |        |

3. Décomposer ce nombre. ....

4. Lire ce nombre. ....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nombres-entiers/#correction-1>.

## 2. Calculer avec des nombres entiers

### À RETENIR ∞

#### Définitions

- Dans une addition, on ajoute des **termes**, et le résultat est une **somme**.
- Dans une soustraction, on soustrait des **termes**, et le résultat est une **différence**.
- Dans une multiplication, on multiplie des **facteurs**, et le résultat est un **produit**.

### EXERCICE 2 📝

Quelle est la somme de 67 et 345? .....  
.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nombres-entiers/#correction-2>.

### À RETENIR ∞

#### Définition

Effectuer la **division euclidienne** de deux nombres, c'est trouver le **quotient** et le **reste** entiers de sorte à avoir :

$$\text{dividende} = \text{diviseur} \times \text{quotient} + \text{reste}$$

Le reste de la division est inférieur au diviseur. Lorsque celui-ci est nul, on dit que le dividende est un **multiple** du diviseur.

### EXERCICE 3 📝

Effectuer la division euclidienne de 621 par 3, puis compléter la phrase ci-dessous.

Le reste vaut ....., et cela aurait pu se prévoir car .....  
.....

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nombres-entiers/#correction-3>.

### À RETENIR ∞

#### Propriété

Dans une succession d'additions, on peut changer l'ordre des termes et les regrouper. Idem pour une succession de multiplications et l'ordre des facteurs.

### EXEMPLE 💡

- $35 + 76 + 15 = 35 + 15 + 76 = 50 + 76 = 126$ .
- $5 \times 36 \times 2 = 2 \times 5 \times 36 = 10 \times 36 = 360$ .

## Méthode

On utilise :

- une **addition** lorsqu'il faut ajouter ou totaliser;
- une **soustraction** lorsqu'il faut enlever ou trouver le complément permettant d'aller d'un nombre à l'autre;
- une **multiplication** lorsqu'il faut ajouter plusieurs fois le même nombre;
- une **division** lorsqu'il faut faire un partage équitable.

## EXERCICE 4

Younes a 37 € dans sa tirelire. Sa grand-mère lui donne 15 € qu'il rajoute immédiatement dans sa tirelire. Il décide de s'acheter un jeu-vidéo à 29 € grâce à son argent. Combien d'argent contient maintenant sa tirelire?

## EXERCICE 5

1. Mme Picasso a commandé 300 pots de peinture pour l'école à 3 € l'unité. Combien va-t-elle payer?
2. Elle souhaite les distribuer équitablement aux 18 salles de classe. Combien chaque classe recevra-t-elle de pots?

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nomb.../#correction-4>.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nomb.../#correction-5>.

### 3. Estimer un ordre de grandeur

## Définition

Un **ordre de grandeur** est un nombre proche de celui-ci et facile à utiliser en calcul mental. Un ordre de grandeur n'est pas unique : on peut donner des ordres de grandeurs différents selon la précision voulue.

## EXEMPLE

La population française était de 67 407 241 habitants au 1<sup>er</sup> janvier 2021. Un ordre de grandeur de cette population est 70 millions d'habitants (on pourrait également choisir 100 millions ou 67 millions).

D'après insee.fr.

## Méthode

Pour **estimer un ordre de grandeur** du résultat d'une opération, on peut remplacer chaque terme ou facteur par un nombre proche qui permet de calculer mentalement.

### EXERCICE 6

Donner un ordre de grandeur de la somme  
 $1\,243 + 519 + 198$ .

### EXERCICE 7

Donner un ordre de grandeur du produit  $318 \times 21$ .

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nomb.../#correction-6>.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/nomb.../#correction-7>.